



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI0326 - Instrumentação, Automação e Controle Instrumentation, Automation and Control

Créditos Aula: 3
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 45 h
Tipo: Semestral
Ativação: 15/07/2026 **Desativação:**

Ementa

Este curso oferece uma introdução abrangente aos fundamentos da automação industrial e controle de processos, preparando os alunos para entender e aplicar sistemas modernos em ambientes de engenharia. Começamos explorando as variáveis de processo e o papel crucial dos sensores na aquisição de dados, que servem como "olhos" do sistema de controle. Em seguida, aprofundamos nos atuadores, que são os "músculos" da automação, detalhando como eles interagem com processos industriais e máquinas elétricas para executar comandos e manipular variáveis físicas.

Uma parte central do curso é dedicada ao controle de processos industriais, com foco especial em sistemas de fluidos. Você aprenderá as técnicas e estratégias para regular vazão, nível, pressão e temperatura, garantindo a eficiência, segurança e otimização das operações. Além disso, o curso aborda o controle de servomecanismos, que são sistemas de controle de movimento de alta precisão, essenciais em diversas aplicações, desde robótica até máquinas-ferramenta CNC.

Por fim, o curso integra esses conhecimentos no contexto de uma linha de produção. Você compreenderá como sensores, atuadores e estratégias de controle de processos e servomecanismos trabalham em conjunto para criar sistemas de produção automatizados e eficientes. Essa visão holística permitirá que você analise, projete e otimize o fluxo de trabalho em ambientes industriais, contribuindo para a melhoria da produtividade e da qualidade.

This course provides a comprehensive introduction to the fundamentals of industrial automation and process control, preparing students to understand and apply modern systems in engineering environments. We begin by exploring process variables and the crucial role of sensors in data acquisition, which serve as the "eyes" of the control system. Next, we delve into actuators, the "muscles" of automation, detailing how they interact with industrial processes and electrical machines to execute commands and manipulate physical variables.

A central part of the course is dedicated to industrial process control, with a special focus on fluid systems. You'll learn techniques and strategies to regulate flow, level, pressure, and temperature, ensuring operational efficiency, safety, and optimization.

Additionally, the course covers servomechanism control, which involves high-precision motion control systems essential in diverse applications, from robotics to CNC machine tools.

Finally, the course integrates this knowledge within the context of a production line. You'll understand how sensors, actuators, and process and servomechanism control strategies work together to create automated and efficient production systems. This holistic view will enable you to analyze, design, and optimize workflows in industrial settings, contributing to improved productivity and quality.

Objetivos

A disciplina em questão tem como foco o desenvolvimento das competências definidas para o curso de Engenharia Eletrônica e de Sistemas Computacionais nas proporções estabelecidas pelo projeto pedagógico.

The discipline in question focuses on developing the competencies defined for the Electronic and Computational Systems Engineering in the proportions established by the pedagogical project.

Conteúdo Programático

Os principais tópicos que serão abordados serão:

1. Variáveis (sensores)
2. Atuadores (processos e máquinas elétricas)
3. Controle de processos industriais (fluidos)
4. Controle de servomecanismos,
5. Linha de produção

The main topics that will be covered are:

1. Variables (sensors)
2. Actuators (processes and electrical machines)
3. Industrial process control (fluids)
4. Servomechanism control
5. Production line

Métodos de Ensino

Aulas teóricas, aulas ativas e práticas.

Theoretical classes, active classes, and practical classes.

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

A disciplina será avaliada de forma contínua, diversificada, com devolutiva detalhada e foco no desenvolvimento de competências utilizando rubricas.

Serão utilizadas avaliações formativas e/ou somativas. Poderão ser utilizados exercícios, provas, questionários, projetos, apresentações, relatórios, entre outros, como formas de avaliação.

Critério de Avaliação

Ao término da disciplina, o aluno receberá um diagnóstico holístico das competências desenvolvidas. O nível de proficiência na competência será transformado em nota da disciplina de acordo com as proporções estabelecidas pelo projeto pedagógico.

Norma de Recuperação

O diagnóstico holístico será utilizado para identificar as competências insatisfatórias e o aluno deverá realizar atividades complementares para a reavaliação do nível de proficiência dessas competências.

Bibliografia Básica

A base teórica que será utilizada no curso terá origem variada, podendo ser composta de livros de referência, apostilas, vídeos, entre outros, e poderá ser atualizada constantemente. Os docentes deverão apresentar a bibliografia referente ao tema em questão quando necessário. Alguns livros que serão utilizados como base são:

Bequette, B. W. (2023). Process Control: Modeling, Design, and Simulation (2nd ed.). Pearson.

Bibliografia Complementar

Não se aplica.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)

nº 9) *Indústria, Inovação e Infraestrutura*: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

nº 11) *Cidades e Comunidades Sustentáveis*: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Docente(s) Responsável(eis)

65239 - Claudio Garcia

[Clique para consultar os requisitos para PSI0326](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI0326](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP